PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Administration du système de gestion de fichiers Linux

06-20 PSE 25-27 1-1 Guide d'Administration du Système de Gestion de Fichiers Linux — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le partitionnement peut utiliser le schéma MBR limité à 4 partitions primaires ou le GPT compatible UEFI supportant jusqu'à 128 partitions.
2. L'architecture LVM permet de manipuler des volumes logiques via des volumes physiques regroupés en un groupe de volumes.
3. Le VFS agit comme une couche d'abstraction uniformisant l'accès aux différents systèmes de fichiers locaux, réseaux ou virtuels.

I. LE PARTITIONNEMENT.

Notion	À retenir
Objectifs et principes du partitionnement	Isoler répertoires, optimiser performance, renforcer sécurité et préparer la flexibilité (**LVM**, **RAID**, chiffrement).
Les structures de partitionnement MBR et GPT	MBR : **512 octets**, max **4 partitions primaires**, max **2 To** (obsolète), à sauvegarder avec `dd (bs=512 count=1`). GPT : standard **UEFI**, max **128 partitions**, plusieurs **exaoctets**, redondance.
Les outils de partitionnement sous Linux	`fdisk` (MBR), `gdisk` (GPT), `parted` (MBR et GPT), `lsblk` (topologie), `blkid` (UUID).
Stratégies de partitionnement	Minimaliste (**/**, **swap**, **boot**) ; Production (**home**, **var**, **opt**, **srv**, **tmp**) ; Critique (**boot** hors LVM en **ext4**, **var** volumineux).

Synthèse de l'architecture LVM

Notion	À retenir
Introduction et architecture	Abstraction permettant de manipuler des volumes logiques indépendamment de la topologie physique via **Physical Volumes**, **Volume Groups** et **Logical Volumes**
Préparation et partitionnement préalable	Partition **boot** hors LVM ; reste du disque en type **8e Linux LVM** ; séparation recommandée entre **vgroot** (système) et **vgdata** (applicatif)
Création et initialisation	`pvcreate` initialise le disque/partition ; `vgcreate` forme la réserve globale ; `lvcreate` découpe la partition logique dans le groupe
Redimensionnement et gestion de l'espace	Extension sûre : `lvextend` puis `resize2fs` ; Réduction délicate : `lvreduce` nécessite une vérification préalable des données
Migration et ajout de stockage	`pvmove` déplace les données sans interruption ; `vgextend` ajoute un disque au groupe ; `pvs` vérifie l'occupation des **Physical Extents**
Snapshots et surveillance	`lvcreate -s` crée un instantané figé ; `pvdisplay`, `vgdisplay` et `lvdisplay` donnent les informations détaillées sur l'état

Types de systèmes de fichiers

Notion	À retenir
Principes généraux	Structure inclut le **superbloc**, les **inodes** et les **blocs de données**. Choix selon nature, charge et performance.
Systèmes traditionnels	ext2 : **sans journalisation** (boot/embarqué) ; ext3 : **avec journalisation** ; ext4 : standard (**extents**, support **1 exaoctet**).
Systèmes modernes	XFS : gros fichiers/parallélisme (**pas de réduction**) ; Btrfs : **snapshots**, compression, sous-volumes ; F2FS : **mémoires flash/SSD**.
Systèmes spécialisés	tmpfs : fichiers temporaires en **mémoire vive** ; ZFS : **intégrité bout en bout** et gestion de volume (nécessite **module externe**).
Critères de choix	Taille : **ext4** ou **XFS** (grands volumes/bases de données). Fiabilité/compatibilité : **ext4** (installations Linux standards).

Synthèse de l'administration du SGF

Notion	À retenir
Création et formatage	Initialiser une partition avec `mkfs` (**ext4**, **xfs**) ; option `-L` pour un **label** ; le choix est **définitif**.
Vérification et réparation	Utiliser `fsck` (générique) ou `xfs_repair` (**XFS**) ; **impératif** de démonter ou monter en **lecture seule**.
Montage et démontage	Rendre accessible via `mount` ; `/etc/fstab` pour le **démarrage** (une erreur de syntaxe peut l'empêcher) ; options de sécurité : `ro`, `noexec`, `nosuid`.
Gestion de l'espace et quotas	Afficher l'espace avec `df -h` ; taille d'un répertoire avec `du -sh` ; limiter l'espace via les **quotas**.
Surveillance et diagnostic	Surveiller les inodes avec `df -i` ; identifier les processus avec `lsof` ; suivi temps réel avec `watch df -h`.

Le Système de Fichiers Virtuel (VFS)

Notion	À retenir
Principe du VFS	Couche d'abstraction uniformisant l'accès ; traduit les appels système génériques en instructions spécifiques pour le module du système de fichiers.
Structures principales	Le **superbloc virtuel** (état général du montage), l'**inode virtuel** (métadonnées unifiées), la **dentry** (entrées de répertoire) et un **cache** (résolution des chemins).
Avantages pour l'administrateur	Commandes standard identiques quel que soit le format ; coexistence transparente de systèmes de fichiers **locaux**, **réseaux** et **virtuels** dans l'arborescence.

Le système de fichiers /proc

Notion	À retenir
Nature et rôle	Interface virtuelle sans stockage disque ; point de communication pour interroger et configurer le **noyau**.
Structure générale	Fichiers globaux (**cpuinfo**, **meminfo**) et sous-répertoires par **PID** pour chaque processus actif.
Utilisation pratique	Lecture pour diagnostic matériel/processus ; écriture dans `/proc/sys` pour modifier le noyau à la volée ; modifications **volatiles** (perdues au redémarrage).

Le système de fichiers /sys

Notion	À retenir
Nature et rôle	Expose une vue structurée des **périphériques matériels** et **pilotes** ; interface pour le service **udev** (configuration automatique).
Organisation	Dossier `class` : regroupe par **fonction** (réseau, stockage) ; dossier `block` : liste les **périphériques de stockage de type bloc**.
Consultation et modification	Lecture : **attributs techniques** (vitesse interface réseau, taille disque) ; Écriture : **déclenche des actions** (ex: désactivation carte réseau).

Pièges et confusions

- ⚠ Lancer une réparation fsck sur un système de fichiers monté en écriture
- ⚠ Tenter de réduire la taille nativement d'un système de fichiers XFS
- ⚠ Oublier que la partition boot doit être hors du LVM et en ext4
- ⚠ Croire qu'un disque n'est pas saturé alors qu'il manque d'inodes
- ⚠ Penser que les modifications de paramètres noyau via proc et sys sont persistantes au redémarrage
- ⚠ Effectuer une migration pvmove sans vérifier les extents libres sur le disque cible

Sigles et définitions

MBR Schéma de partitionnement historique limité à 4 partitions primaires et 2 To

GPT Schéma moderne associé à l'UEFI supportant jusqu'à 128 partitions

LVM Couche d'abstraction logicielle permettant de manipuler des volumes logiques souples

inode Structure de données représentant un fichier et contenant ses métadonnées

VFS Couche d'abstraction agissant comme une interface standardisée entre les applications et les systèmes de fichiers

tmpfs Système de fichiers stocké en mémoire vive volatile

Auto-test

1. Quelle est la limite de taille du schéma MBR ?
2. Quel outil est utilisé pour initialiser un disque ou une partition pour le LVM ?
3. Quel système de fichiers ne supporte pas la réduction de taille nativement ?
4. Quelle commande permet d'afficher l'occupation de l'espace en format lisible ?
5. Quel répertoire virtuel expose les informations du noyau et des processus ?

Réponses : **1.** 2 To · **2.** pvcreate · **3.** XFS · **4.** df -h · **5.** proc

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.